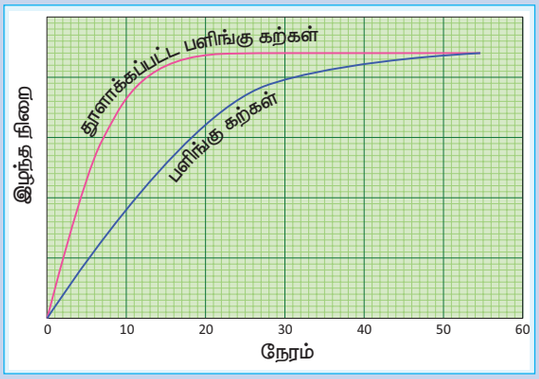
செயல்பாடு

ஒரு குடுவையில், நிறை அறியப்பட்ட பளிங்கு கற்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன, அதனுடன் குறிப்பிட்ட கனஅளவுடைய நீர்த்த HCl சேர்க்கப்படுகிறது. பாதியளவு HCl சேர்க்கப்படும் போது நிறுத்துக் கடிகாரம் இயக்கப்படுகிறது. வினை முழுவதும் நிறைவடையும் வகையில் சீரான கால இடைவெளிகளில் நிறை அளந்தறியப்படுகிறது. இதே சோதனையானது அதே நிறையுடைய நன்கு தூளாக்கப்பட்ட பளிங்குக் கற்களைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றன.

வினை $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

வினை நிகழும் போது, கார்பன் டைஆக்ஸைடு வெளியேறுவதால், வினை நிகழ நிகழ குடுவையின் நிறை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. எனவே, குடுவையின் நிறையினை அளந்தறிவதன் மூலம், வேதிவினையின் வேகத்தினை நாம் அறிய இயலும்.

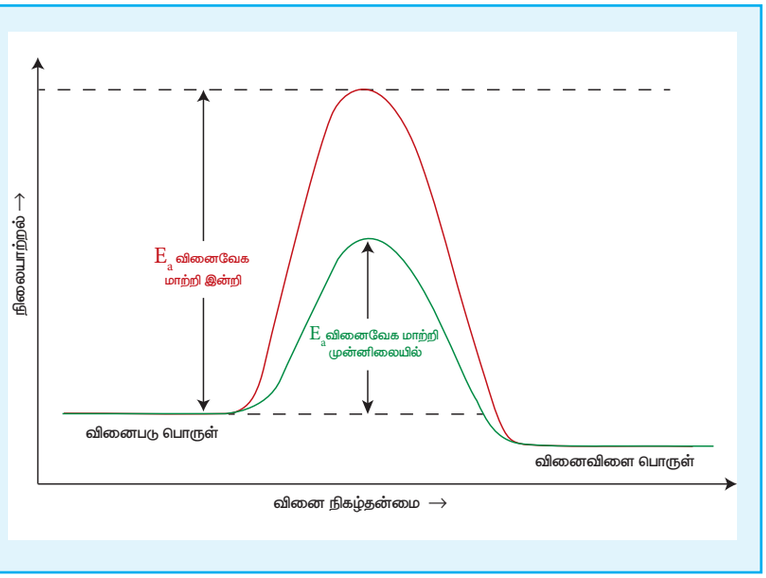
நிறை இழப்பு Vs நேரம் இவற்றிற்கிடையே வரைபடம் வரையும் போது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வரைபடம் பெறப்படுகிறது.



தூளாக்கப்பட்ட பளிங்குக் கற்களைக் கொண்டு இச்சோதனையை நிகழ்த்தும் போது, வினையானது குறைவான நேரத்திலேயே நிறைவடைகின்றது. அதாவது, திட வினைபடுபொருட்களின் புறப்பரப்பளவு அதிகரிக்கும் போது வினைவேகம் அதிகரிக்கின்றது என அறிகிறோம்.

7.9.4 வினைவேக மாற்றியினைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவு

வினைபடுபொருட்களின் செறிவு, வெப்பநிலை மற்றும் புறப்பரப்பளவு அதிகரிக்கும் போது வினைவேகம் ஓரளவிற்கு அதிகரிக்கும் என நாம் கற்றறிந்தோம். எனினும், சிறிதளவு வினை வேக மாற்றியினை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வினை வேகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தினை ஏற்படுத்த இயலும். ஒரு பொருள் தான் எந்த ஒரு நிரந்தரமான வேதிமாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் வினையின் வேகத்தினை மாற்றியமைக்குமானால் அப்பொருள் வினை வேகமாற்றி எனப்படும். இவைகள் வேதி வினைகளில் பங்கேற்குமாயின், வினையின் இறுதியில் மீளவும் பெறப்படுகின்றன. வினைவேக மாற்றியினைப் பயன்படுத்துவதால் வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் குறைகிறது. எனவே, ஆற்றல் தடையினை கடந்து சென்று விளைபொருளாக மாறும் வினைபடு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றன. இதன் காரணமாக வினைவேகமும் அதிகரிக்கின்றது.



XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 249 18-12-2021 22:03:26